

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

Цель: научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

ФИО	Имангалиева Ақтілек Біржанқызы
Группа	25РПО/26
Вариант	20
Дата	22.09.2026

Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, *, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.

1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат:

```

FirstProject.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8      int a = 8;
9      int b = 3;
10     cout << a + b << endl;
11
12 }
13
14
15
16
17
18
19
20
21

```

```

Консоль отладки Micro
11
C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\x64\
Debug\FirstProject.exe (процесс 15708) заверш
ил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно
:|

```

```

int a = 8;
int b = 3;
cout << a * b;

```

```

FirstProject.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8      int a = 8;
9      int b = 3;
10     cout << a * b << endl;
11
12 }

```

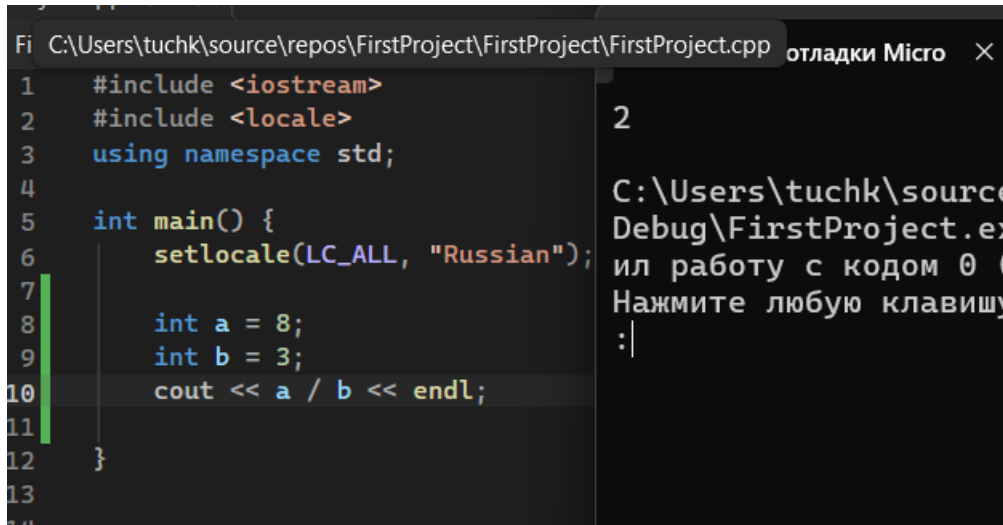
```

Консоль отладки Micro
24
C:\Users\tuchk\source\
Debug\FirstProject.exe
л работу с кодом 0 (0
Нажмите любую клавишу
:|

```

Результат:

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```



The screenshot shows a C++ program in a file named `FirstProject.cpp`. The code is as follows:

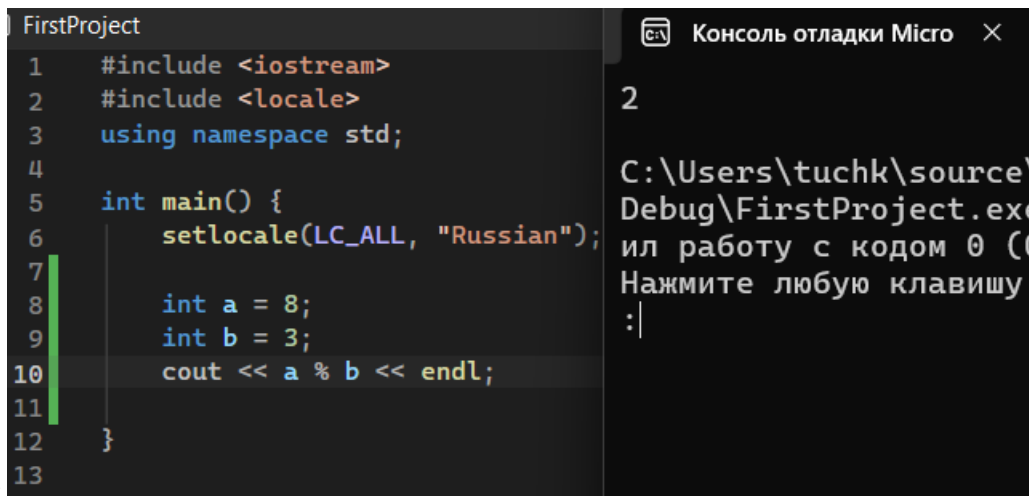
```
1 #include <iostream>
2 #include <locale>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8     int a = 8;
9     int b = 3;
10    cout << a / b << endl;
11
12 }
```

The output in the `Консоль отладки Micro` (Debug Console) is:

```
2
C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\FirstProject\Debug\FirstProject.exe
ил работу с кодом 0 (0)
Нажмите любую клавишу
:|
```

Результат:

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```



The screenshot shows a C++ program in a file named `FirstProject`. The code is as follows:

```
1 #include <iostream>
2 #include <locale>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8     int a = 8;
9     int b = 3;
10    cout << a % b << endl;
11
12 }
```

The output in the `Консоль отладки Micro` (Debug Console) is:

```
2
C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\FirstProject\Debug\FirstProject.exe
ил работу с кодом 0 (0)
Нажмите любую клавишу,
:|
```

Результат:

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

Почему результаты отличаются? Потому что компилятор как в арифметике сначала читает то что внутри скобки в первую очередь а потом то что снаружи скобки

2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции main().

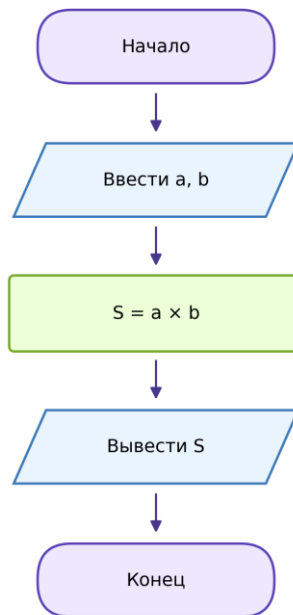
```
cout << "S = " << s;
s = a * b;
int a, b, s;
cin >> a >> b;
```

Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление → вывод результата.

3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

Входные данные	a, b
Тип данных	double
Формула	$S = a * b$
Результат	S

Блок-схема: площадь прямоугольника

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

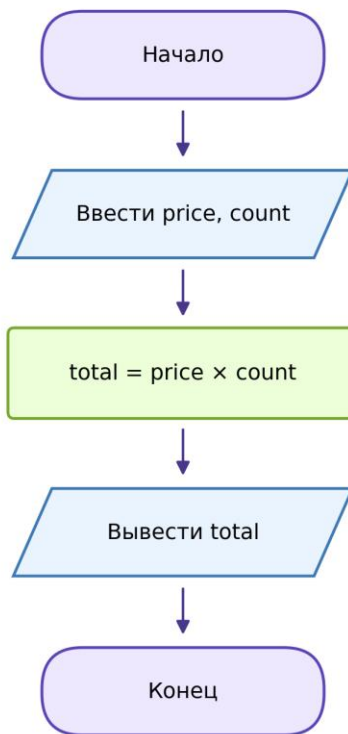
    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}
```

4. Напишите программу по блок-схеме

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

Блок-схема: стоимость покупки

- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

Место для кода:

```
FirstProject (Глобальная область)

4
5 int main() {
6     setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8     double price;
9     int count;
10
11     cout << "Введите цену:";
12     cin >> price;
13
14     cout << "Введите количество:";
15     cin >> count;
16
17     double total = price * count;
18     cout << "Стоимость покупки:" << total << endl;
19
20     return 0;
21 }
22
23
24
```

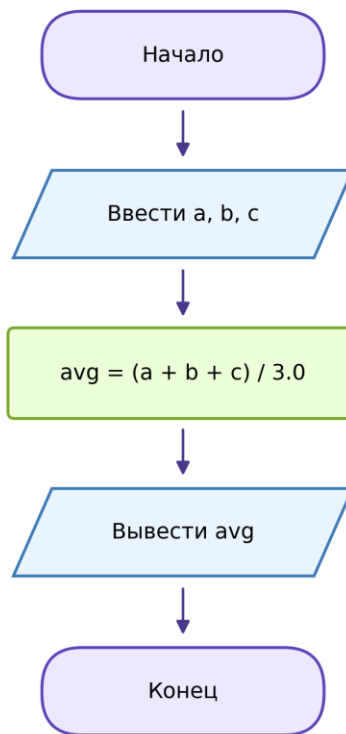
Консоль отладки Micro

Введите цену:250
Введите количество:5
Стоимость покупки:1250

C:\Users\tuchk\source\repos\F...
Debug\FirstProject.exe (процес...
л работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы з...
:

5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

Блок-схема: среднее трёх чисел

Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.

FirstProject

```

1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8      float a, b, c;
9
10     cout<<"Введите 3 числа: ";
11     cin >> a >> b >> c;
12
13     float avg = (a + b + c) / 3.0;
14
15     cout << "Среднее значение: " << avg << endl;
16     return 0;
17 }

```

Консоль отладки Micro

Введите 3 числа: 5
6
7
Среднее значение: 6

C:\Users\tuchk\source\repo\Debug\FirstProject.exe (пр
л работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, что
:|

6. Найдите и исправьте ошибки

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cin << a << b;
    s = a + b;
    cout >> "Сумма = " >> s;

    return 0;
}
```

```
1 #include <iostream>
2 #include <locale>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8     int a, b, s;
9     cin >> a >> b;
10    s = a + b;
11    cout << "Сумма = " << s << endl;
12
13    return 0;
14 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
2
12
Сумма = 14

C:\Users\tuchk\source\repos\FirstProject\Debug\FirstProject.exe
работу с кодом 0
Нажмите любую клавишу
```

Ошибки:

1. Переменная s не объявлена: используется переменная s но ее тип не указан в строке объявления int a, b. _____
2. Для cin ошибочно использован << вместо оператора ввода >>. _____
3. Для cout ошибочно использован оператор ввода >> вместо <<. _____
4. Расположение кодов неправильное. _____

7. Основная практическая часть

7.1. Периметр прямоугольника

Введите a и b. Вычислите $P = 2 * (a + b)$.

Тестовые данные: $a = 5$, $b = 3$ Результат: $P = 16$

7.2. Стоимость покупки

Введите price и count. Вычислите $total = price * count$.

Тестовые данные: price = 150.5, count = 4 Результат: total = 602

7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные: hours = 2 Результат: minute = 120; second = 7200

7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите $average = (a + b + c) / 3.0$.

Тестовые данные: $a = 4$, $b = 5$, $c = 6$ Результат: avg = 5

7.5. Последняя цифра

Введите целое число n. Найдите последнюю цифру: $last = n \% 10$.

Тестовые данные: n = 487 Результат: last = 7

8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

Вариант	Задание
1	Площадь и периметр прямоугольника.
2	Площадь квадрата.
3	Периметр квадрата.
4	Стоимость покупки: цена * количество.
5	Часы перевести в минуты.
6	Часы перевести в секунды.
7	Километры перевести в метры.
8	Метры перевести в сантиметры.
9	Килограммы перевести в граммы.
10	Среднее двух чисел.
11	Среднее трёх чисел.
12	Сумма и произведение трёх чисел.
13	По радиусу найти диаметр.

14	Длина окружности: $L = 2 * 3.14 * r$.
15	Площадь круга: $S = 3.14 * r * r$.
16	Возраст через 5 лет.
17	Дни перевести в часы.
18	Минуты перевести в секунды.
19	Последняя цифра целого числа.
20	Количество полных десятков: $n / 10$.
21	Вычислить $(a + b) * 2$.
22	Вычислить $a * b + c$.
23	Вычислить $(a + b) / 2.0$.
24	Вычислить $a*a + b*b$.

```

1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      setlocale(LC_ALL, "Russian");
7
8      int n;
9      cout << "Введите целое число: ";
10     cin >> n;
11
12     int tens = n / 10;
13     cout << "Количество полных десятков: " << tens << endl;
14     return 0;
15 }
16

```

Консоль отладки Micro

Введите целое число: 20
Количество полных десятков: 2

C:\Users\tuchk\source\repos\Fir
Debug\FirstProject.exe (процесс
ил работу с кодом 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы за
:

9. Анализ индивидуальной задачи

Что вводится?	Целое число n
Какие переменные нужны?	n(входное число), tens или res (результат)
Какие типы данных?	int(целые числа)
Формула / выражение	$tens = n / 10;$
Что выводится?	Количество полных десятков

10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Разминка и порядок операций	10
Сборка программы	10
Программа по блок-схеме №1	15
Программа по блок-схеме №2	15
Исправление ошибок	10
Основные задачи	20
Индивидуальная задача	15
Защита	5
ИТОГО	100

Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.